Universitatea POLITEHNICA din București
Facultatea de Automatică și Calculatoare

Electronică analogică

Curs – Modulul 8

Reacția negativă. Amplificatoare operaționale

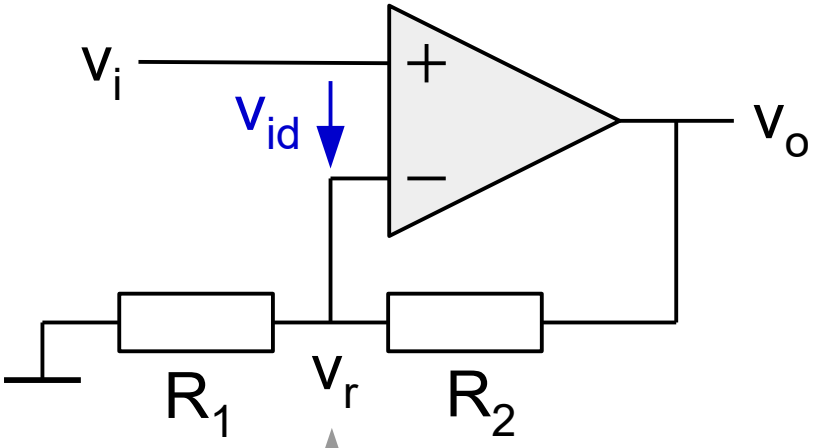
dr. ing. Răzvan Tătăroiu
razvan.tataroiu@upb.ro

2022-2023

Sumar

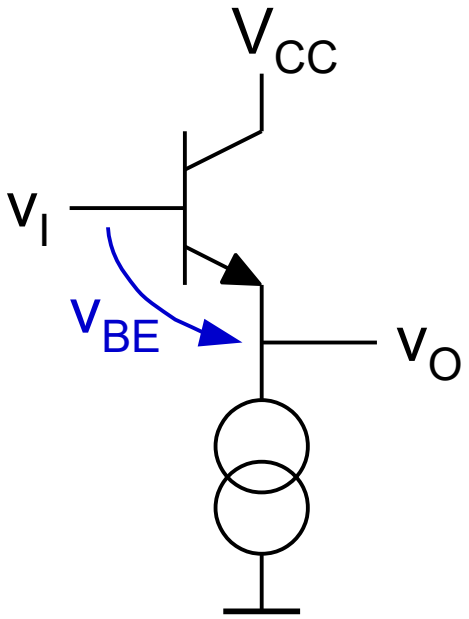
- Reacția negativă de tensiune
  - teorie generală
  - beneficii
    - amplificare stabilă
    - mărirea impedanței de intrare
    - micșorarea impedanței de ieșire
    - rejecția perturbațiilor
    - linearizare
  - aplicații
    - repetorul pe emitor
    - amplificatoare operaționale

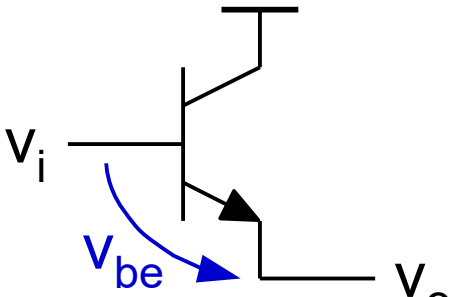
Exemple



tensiune de reacție

$$v_r = v_o \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$



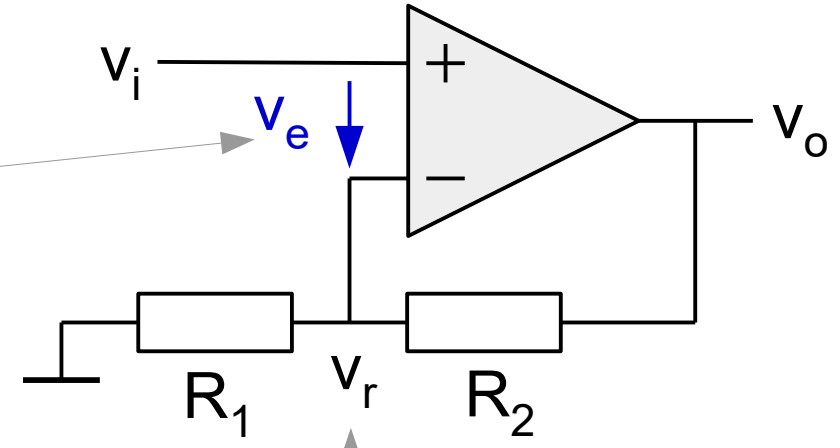


$$v_r = v_o$$

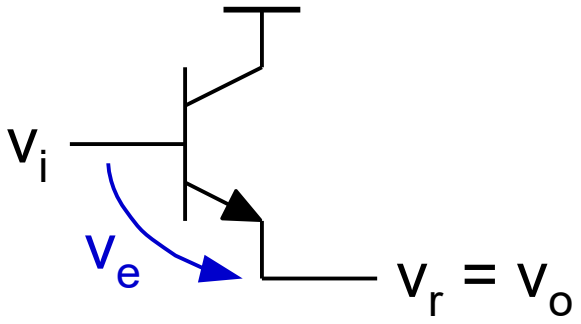
Generalizare

tensiune de **eroare**

$v_e \to 0$ când $A_{vd} \to \infty$

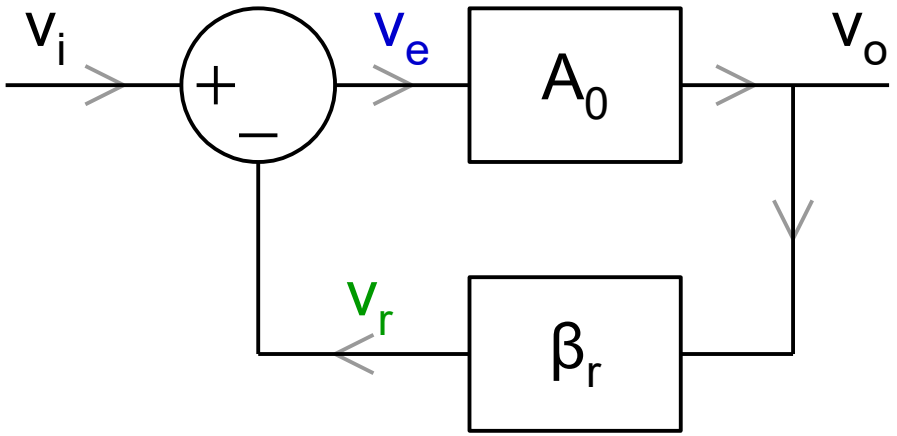


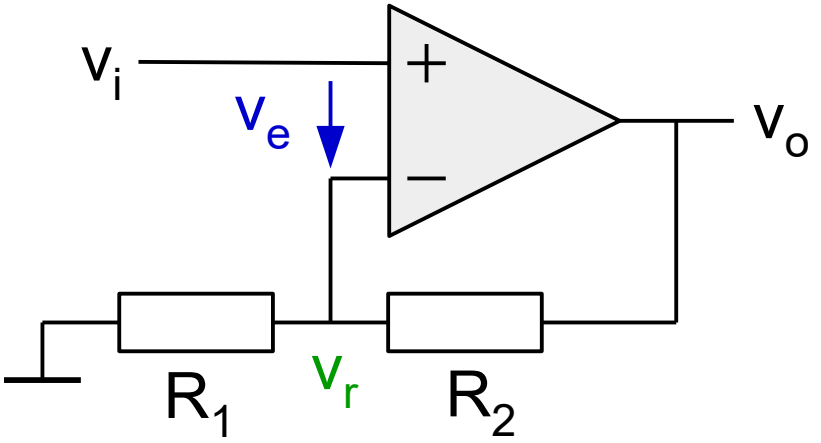
tensiune de reacție



Reacția negativă – model general

Diagramă de sistem

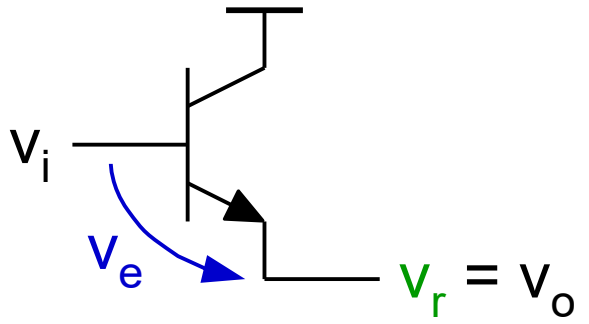




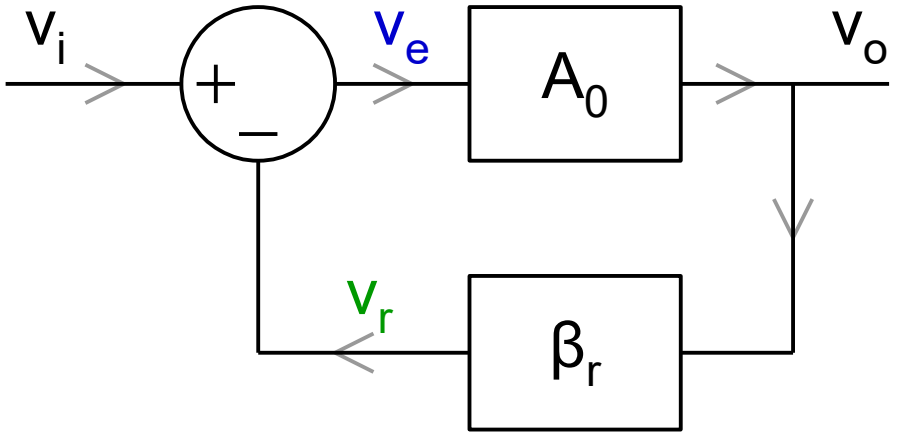


sens convențional intrare -> ieșire
(“propagarea informației”)

<- ***feedback*** <-



Amplificarea de tensiune



$$\begin{cases} v_e = v_i - v_r \\ v_o = A_0 v_e \\ v_r = \beta_r v_o \end{cases}$$

$$v_o = A_0 (v_i - \beta_r v_o)$$

OBS.
În loc de tensiuni pot fi curenți
=> în loc de A_v putem avea:

- amplificare de curent
- transimpedanță
- transconductanță

$$v_o = v_i \frac{A_0}{1 + A_0 \beta_r}$$

Aproximații

$$v_o = v_i \frac{A_0}{1 + A_0 \beta_r} = \frac{v_i}{\frac{1}{A_0} + \beta_r}$$

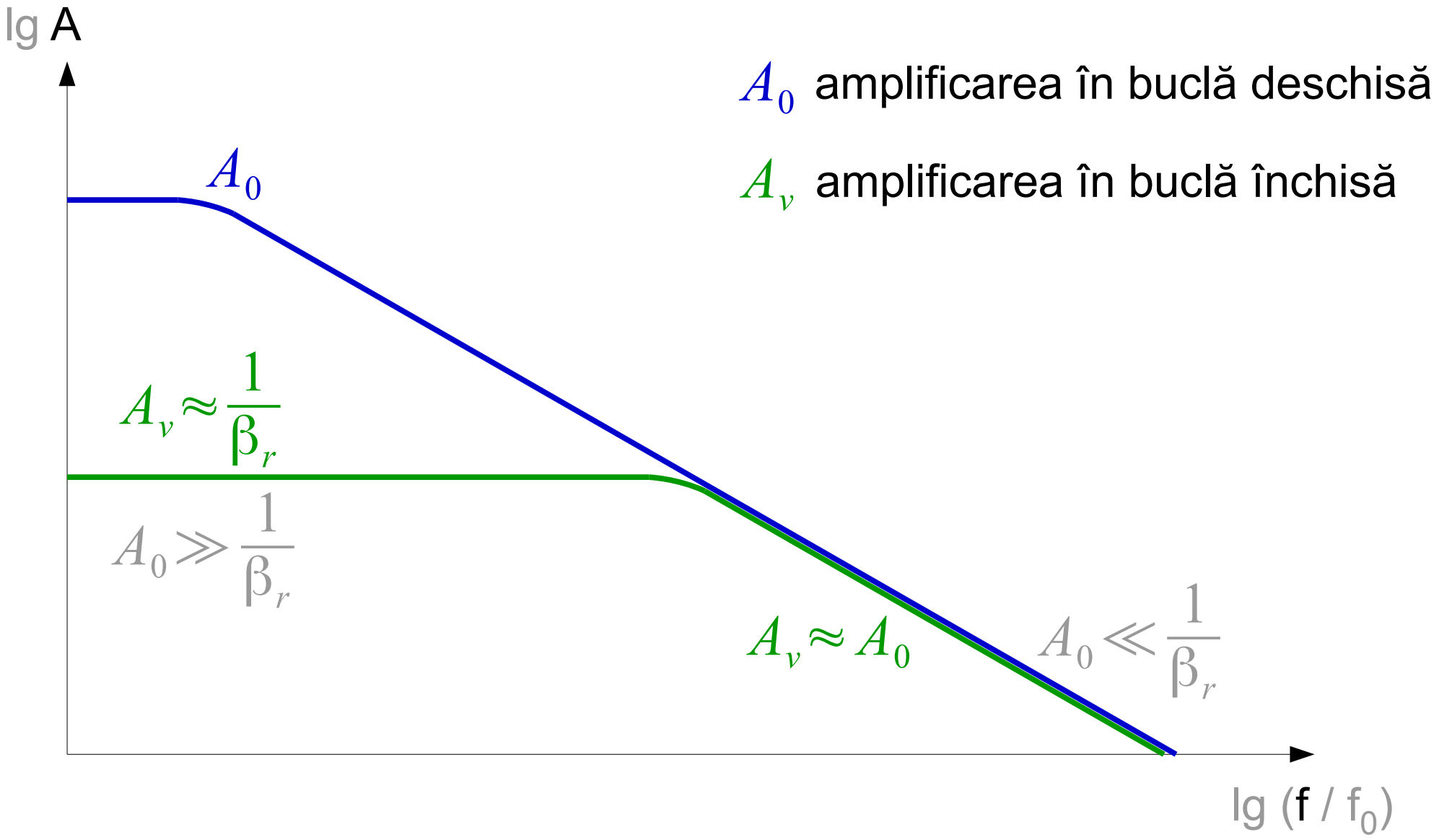
$$v_o \approx \frac{1}{\beta_r} v_i$$

pentru $A_0 \gg \frac{1}{\beta_r}$

$$v_o \approx A_0 v_i$$

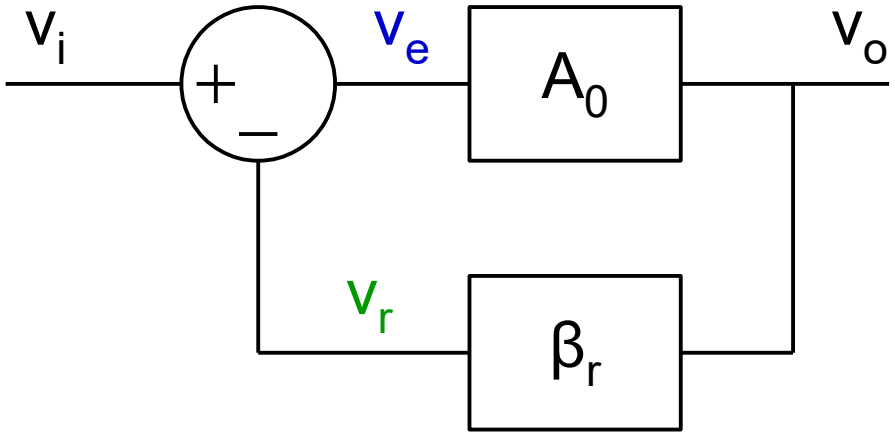
pentru $A_0 \ll \frac{1}{\beta_r}$

Dependența de frecvență



OBS.: banda de frecvență este mai mare în buclă închisă.

Semnalul de eroare



$$\begin{cases} v_e = v_i - v_r \\ v_o = A_0 v_e \\ v_r = \beta_r v_o \end{cases}$$

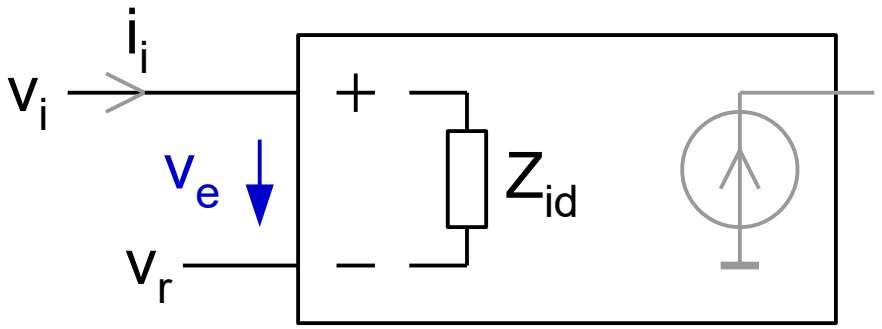
$$v_o = v_i \frac{A_0}{1 + A_0 \beta_r}$$

$$v_e = \frac{v_o}{A_0} = \frac{v_i}{1 + A_0 \beta_r}$$

eroarea (față de intrare) este redusă atât cât este redusă și amplificarea

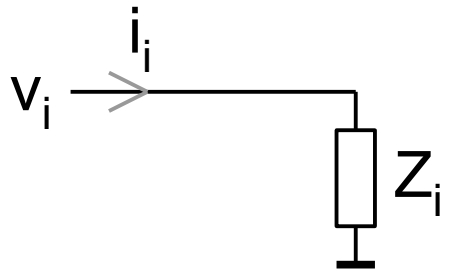
același semnal produce același efect

Creșterea impedanței de intrare



$$v_e = \frac{v_i}{1 + A_0 \beta_r} \qquad i_i = \frac{v_e}{Z_{id}}$$

Impedanța echivalentă văzută de sursa de intrare față de masă:

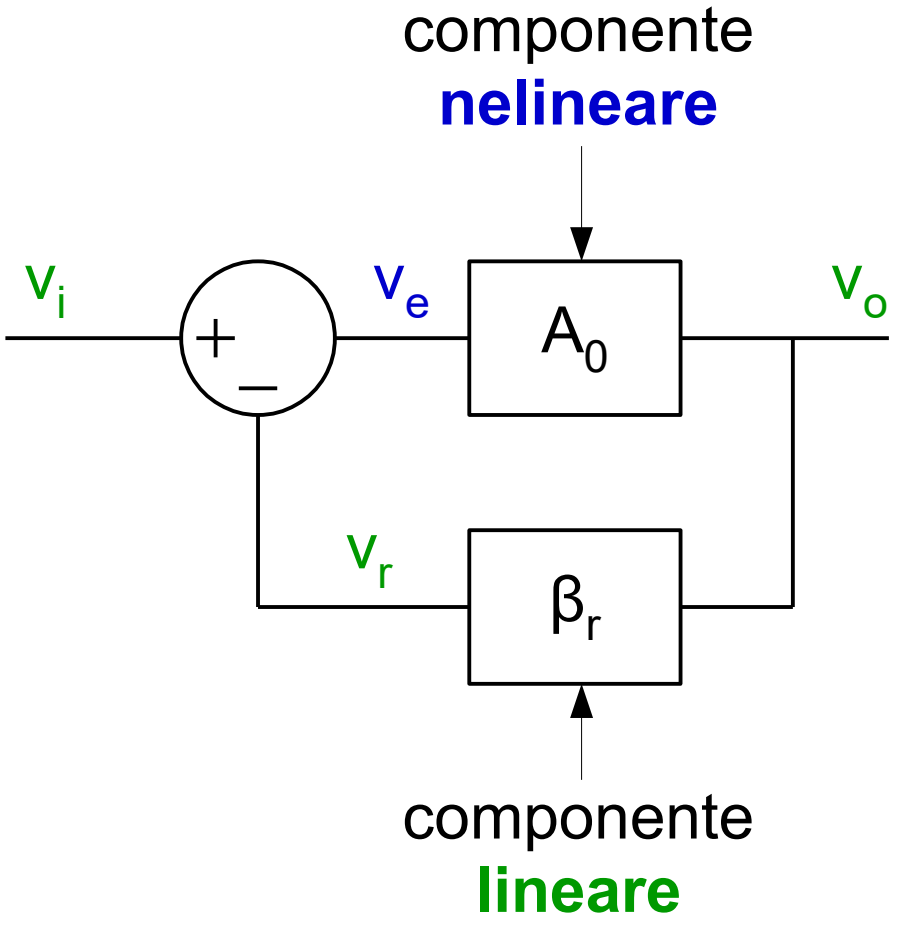


$$Z_i = \frac{v_i}{i_i} = Z_{id} \frac{v_i}{v_e} = Z_{id}\left(1 + A_0 \beta_r\right)$$

OBS.: doar impedanța de intrare **de mod diferențial** este mărită!

dar impedanța de mod comun este oricum foarte mare

Aproximația de semnal mic și linearizarea prin reacție negativă



$$v_e = \frac{v_i}{1 + A_0 \beta_r}$$

semnal mare

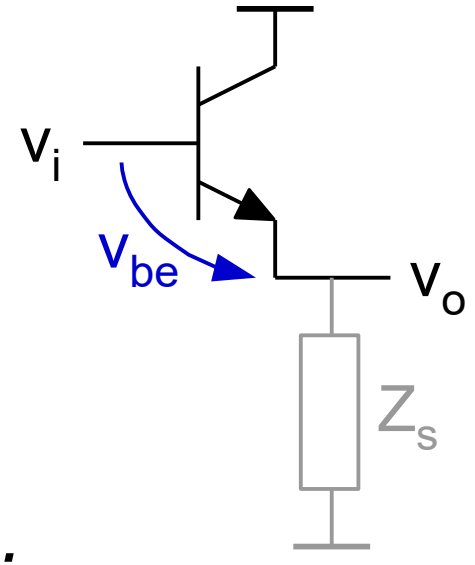
semnal **mic**

comportament nelinear **neglijabil**

semnal mare

$$v_o = \frac{v_i}{\frac{1}{A_0} + \beta_r}$$

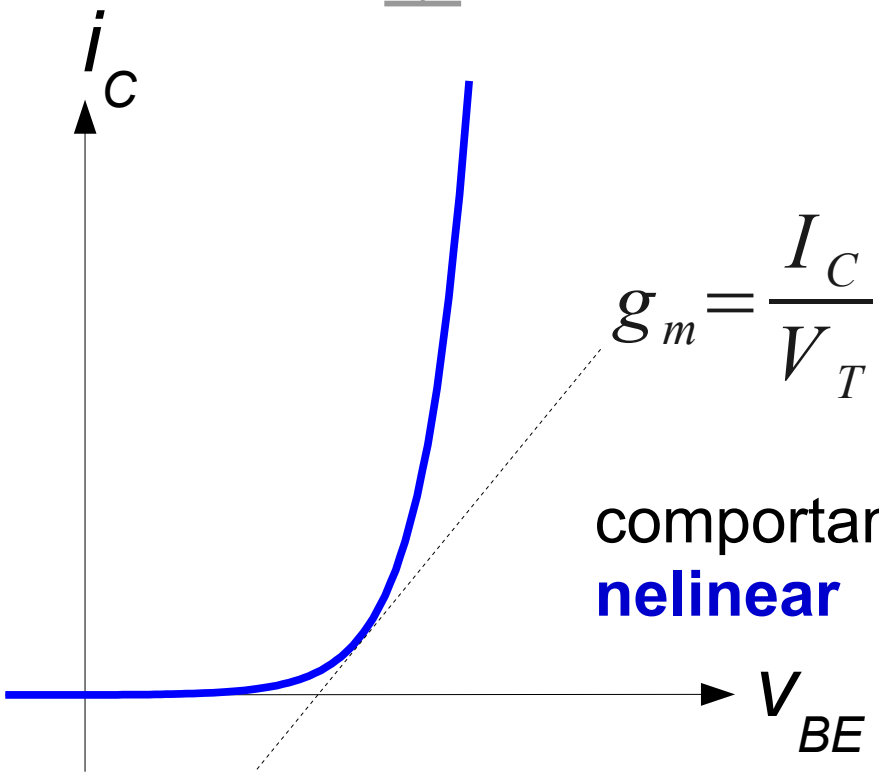
Exemplu



$$\beta_r = 1$$

$$A_0 = g_m Z_s = h_f \frac{Z_s}{h_i}$$

$$A_v = \frac{1}{\frac{1}{A_0} + \beta_r} = \frac{1}{1 + \frac{h_i}{h_f Z_s}} \approx 1$$



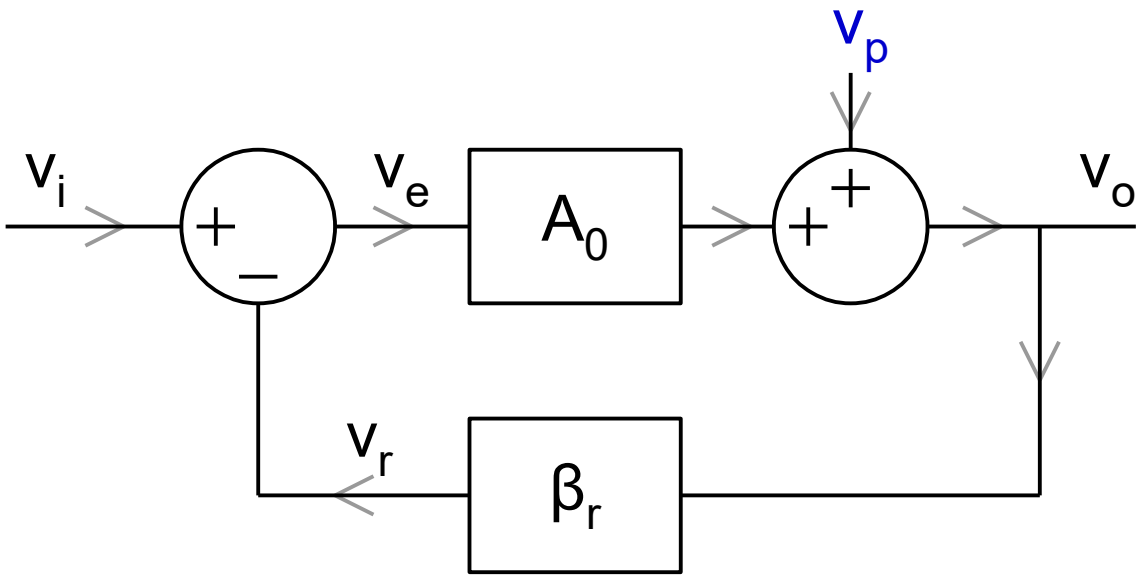
$$g_m = \frac{I_C}{V_T}$$

comportament
nelinear

$$v_o \approx v_i$$

comportament
linear

Rejecția perturbațiilor (1)



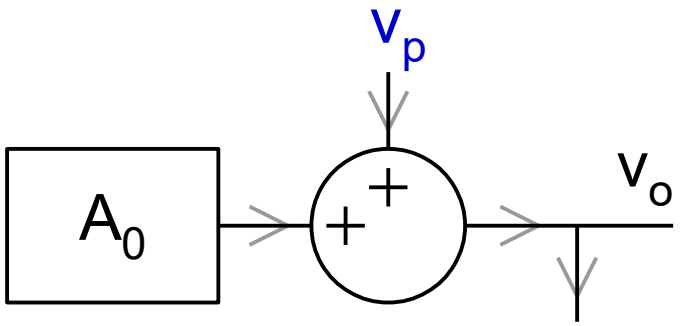
$$\begin{cases} v_e = v_i - v_r \\ v_o = A_0 v_e + v_p \\ v_r = \beta_r v_o \end{cases}$$

$$v_o = A_0 (v_i - \beta_r v_o) + v_p$$

$$v_o = \frac{A_0 v_i + v_p}{1 + A_0 \beta_r} = A_v v_i + \frac{v_p}{1 + A_0 \beta_r}$$

pentru comparație: $v_e = \frac{v_i}{1 + A_0 \beta_r}$

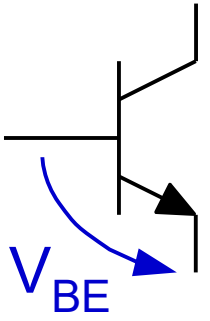
Rejecția perturbațiilor (2)



$$v_{o,p} = \frac{v_p}{1 + A_0 \beta_r}$$

Tipuri de perturbații rejectate:

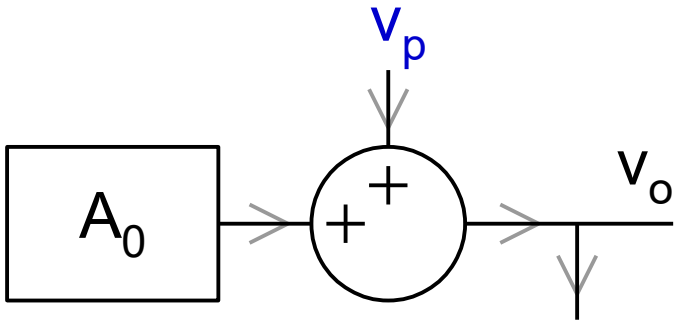
- tensiuni parazite induse
- tensiuni de decalaj (constante) specifice etajului de ieșire
- distorsiunile (nelinearitatea) etajului de ieșire
- zgomotul etajului de ieșire
- efectul **impedanței de ieșire**



Perturbațiile specifice etajului de intrare **NU** sunt corectate

- se află în afara buclei de reacție

Reducerea impedanței de ieșire



$$v_{o,p} = \frac{v_p}{1 + A_0 \beta_r}$$

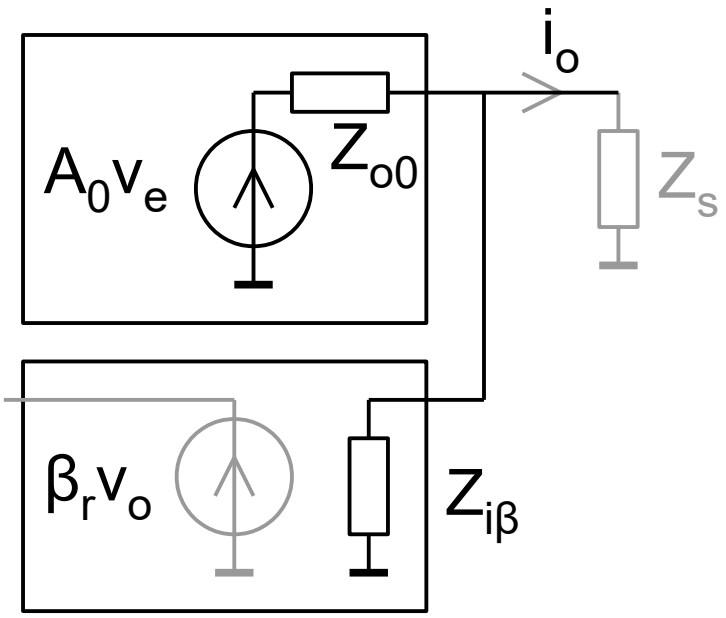
impedanța de ieșire a amplificatorului, fără reacție

impedanța de intrare în rețeaua de reacție

$$v_p = i_o \left(Z_{o0} \| Z_{i\beta} \right)$$

$$v_{o,p} = i_o Z_o$$ ← impedanța de ieșire echivalentă, cu reacție

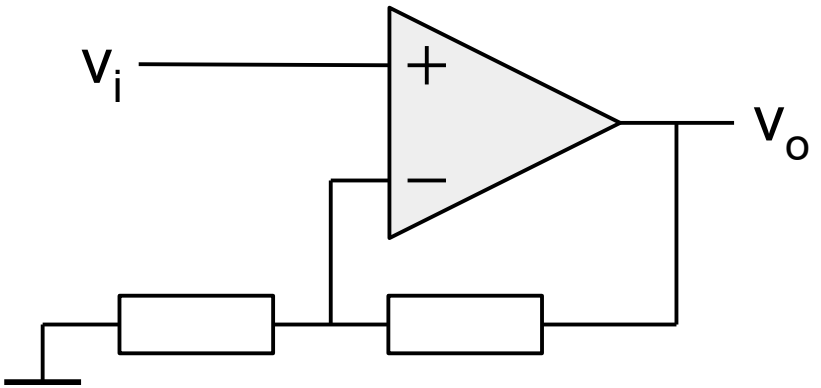
$$Z_o = \frac{Z_{o0} \| Z_{i\beta}}{1 + A_0 \beta_r}$$



AO – sumar – beneficiile reacției

- Amplificatorul operațional utilizat cu reacție negativă are:
  - amplificare de tensiune stabilă (fixă, precisă)
    - dată de raportul a două rezistențe
  - impedanță de intrare foarte mare pe intrarea neinversoare
  - impedanță de ieșire foarte mică
  - comportament linear

^^^ deziderate ale unui amplificator performant



Reacția nu poate corecta

- Deficiențele (neidealitățile) etajului de intrare
  - asimetrie
    - tensiune de decalaj
  - curent de intrare (componenta constantă)
    - curent de polarizare
  - limitări dinamice
    - produs amplificare-bandă de frecvență
    - viteză maximă de variație a tensiunii
  - zgomot
- Domeniile de funcționare ale intrării și ieșirii
  - tensiuni limitate de tensiunile de alimentare

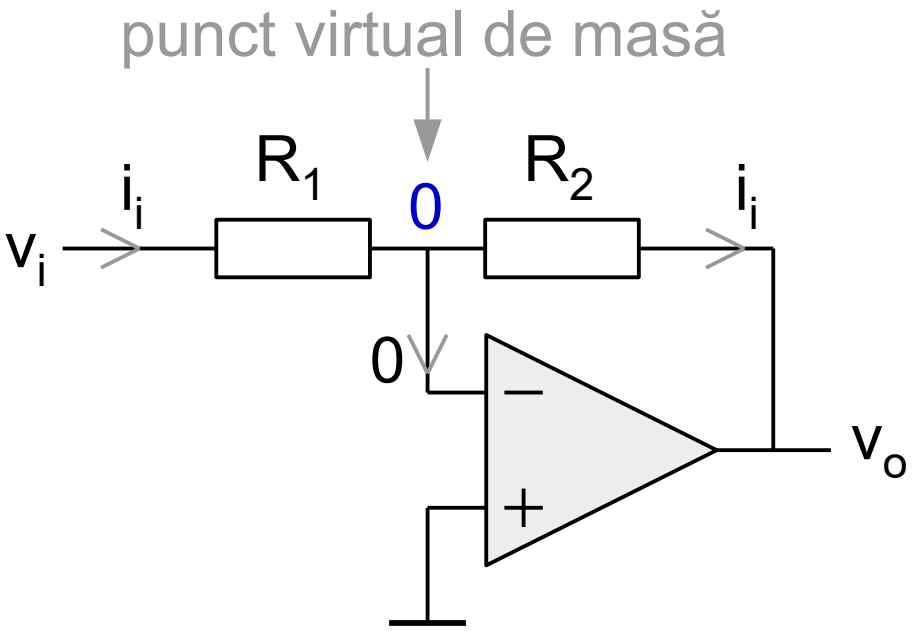
Amplificatorul operațional

- Ideal: amplificator diferențial cu:

$$A_{vd} \to \infty$$
$$Z_{id} \to \infty \qquad i_{+} \to 0$$
$$Z_{ic} \to \infty \qquad i_{-} \to 0$$
$$Z_{o} \to 0$$

- Neidealități
  - cu efect linear (se pot trata separat – superpoziție)
  - cu efect nelinear (limitări)

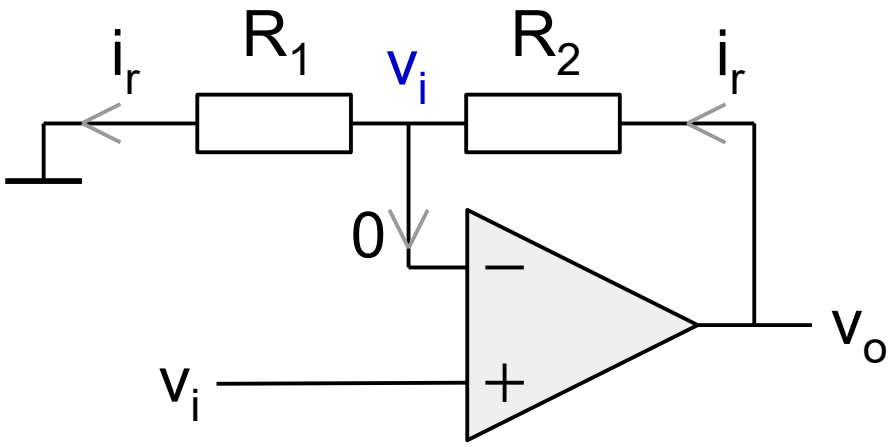
Circuite elementare cu AO ideale



$$v_- = 0 \qquad i_i = \frac{v_i}{R_1} = -\frac{v_o}{R_2}$$

$$v_o = -\frac{R_2}{R_1} v_i$$

amplificator **inversor**

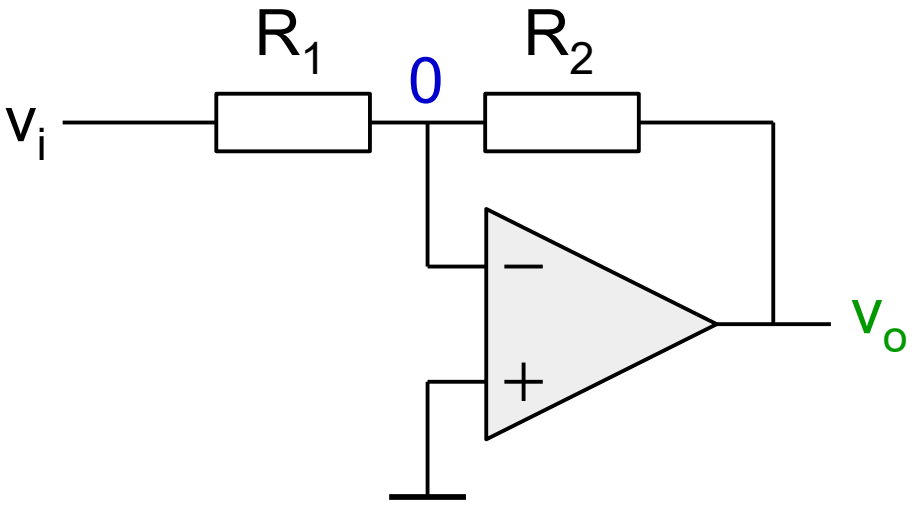


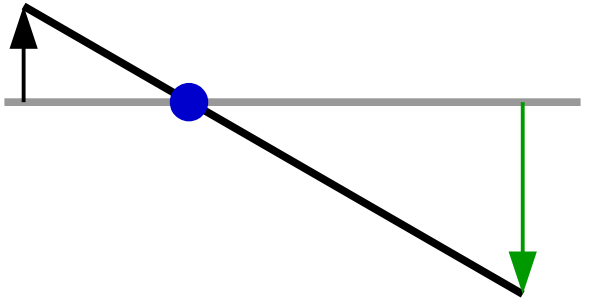
$$v_- = v_i \qquad i_r = \frac{v_i}{R_1} = \frac{v_o}{R_1 + R_2}$$

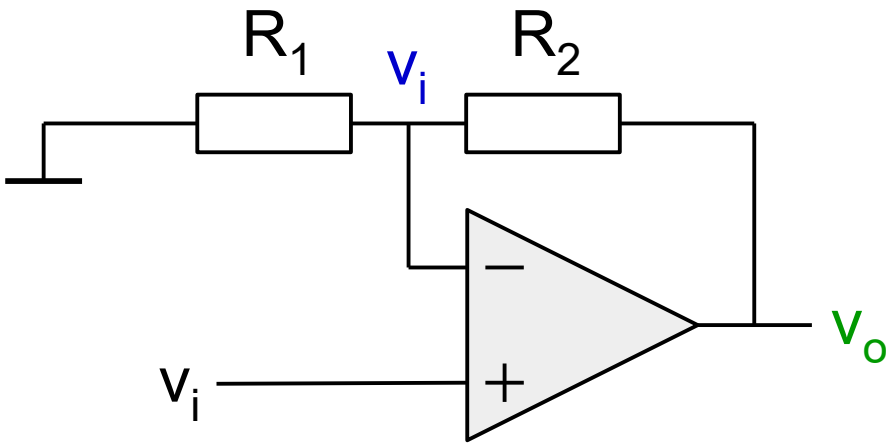
$$v_o = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) v_i$$

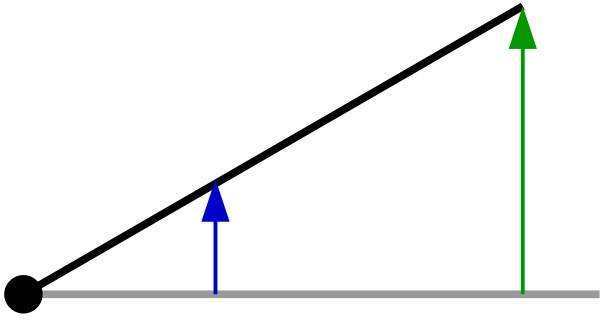
amplificator **neinversor**

Analogie mecanică







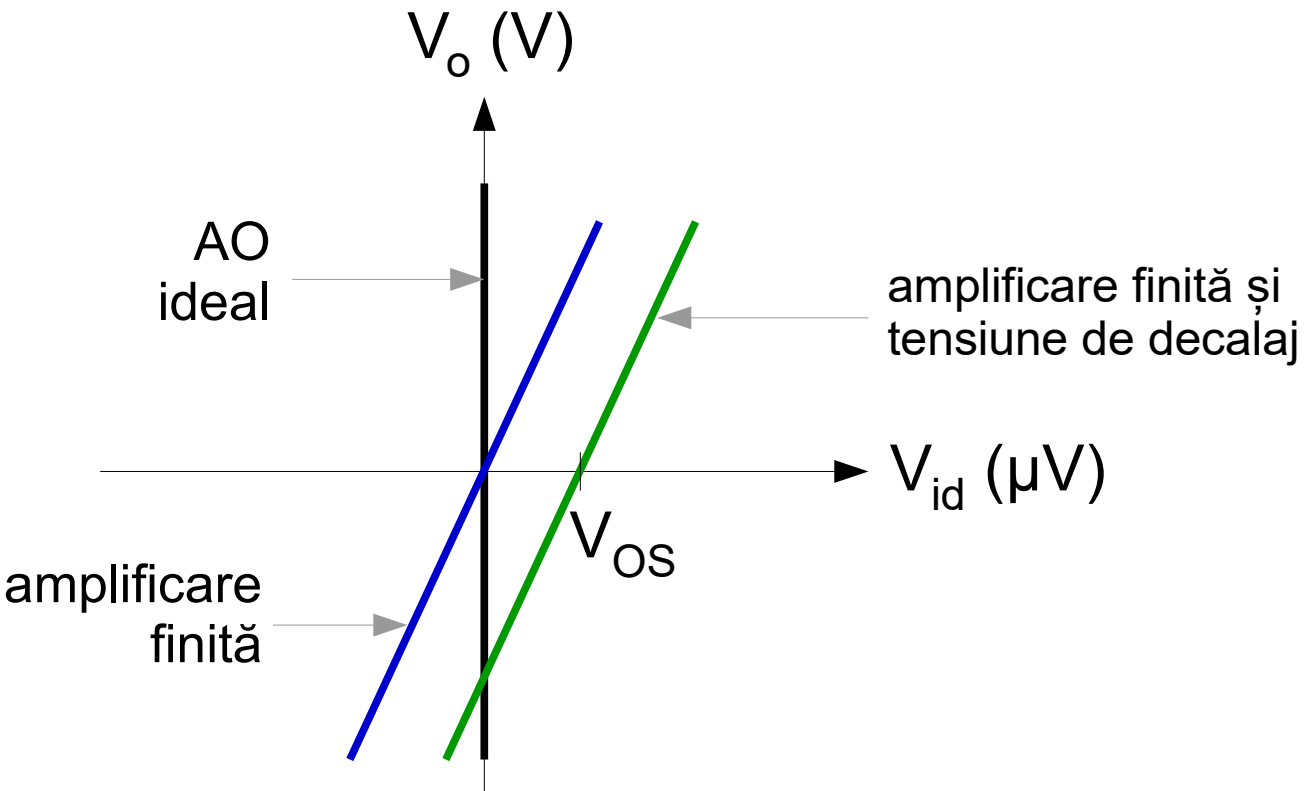


Neidealități

- descrise cu teoria generală a reacției negative
  - amplificare finită
  - impedanță de intrare
  - impedanță de ieșire
- specifice – descrise cu teoria circuitelor
  - tensiune de decalaj
  - curent de polarizare
- limitări
  - domeniul tensiunii de intrare, de ieșire
  - dinamice

Tensiunea de decalaj – definiție

- *offset voltage* V_{OS}
- tensiunea diferențială care aplicată pe intrare produce ieșire zero



Tensiunea de decalaj – proprietăți

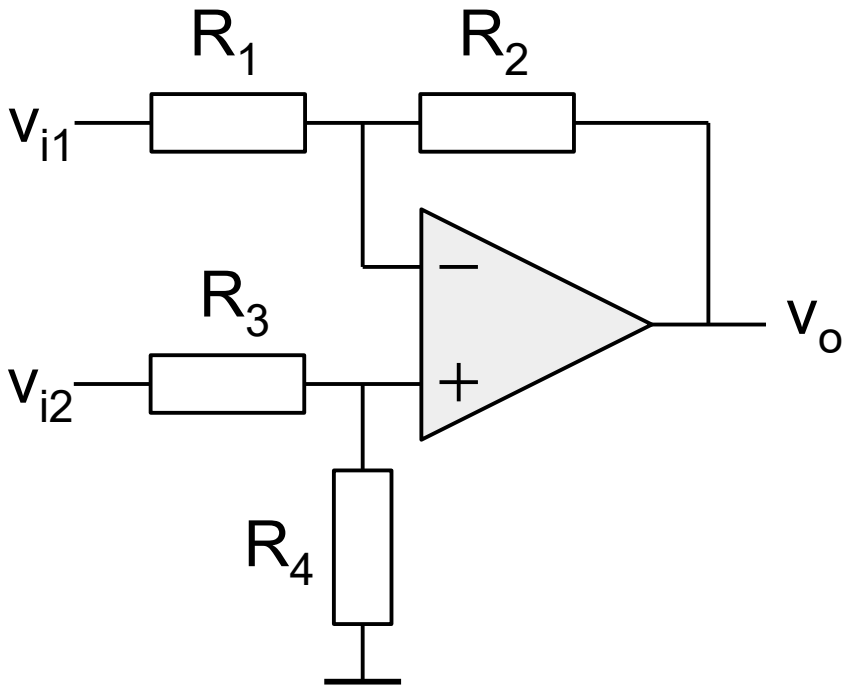
- apare datorită asimetriei etajului de intrare
  - tranzistoare ideal identice

- are caracter statistic – specificate de obicei:
  - valoare “tipică” (în modul)
  - limită maximă (în modul)

- efect parazit cu caracter linear – superpoziție

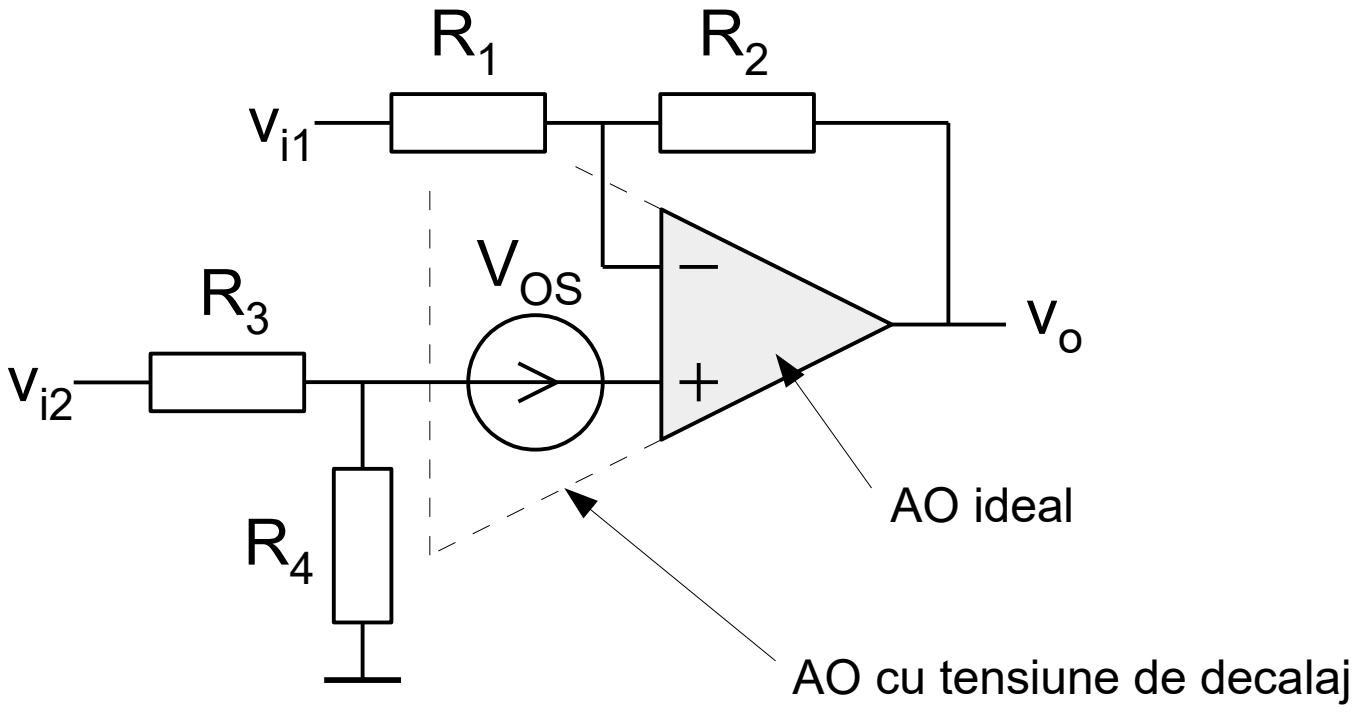
Tensiunea de decalaj – efect (1)

Fie un circuit complex cu amplificator operațional
(mai multe surse de semnal, rezistențe etc.):



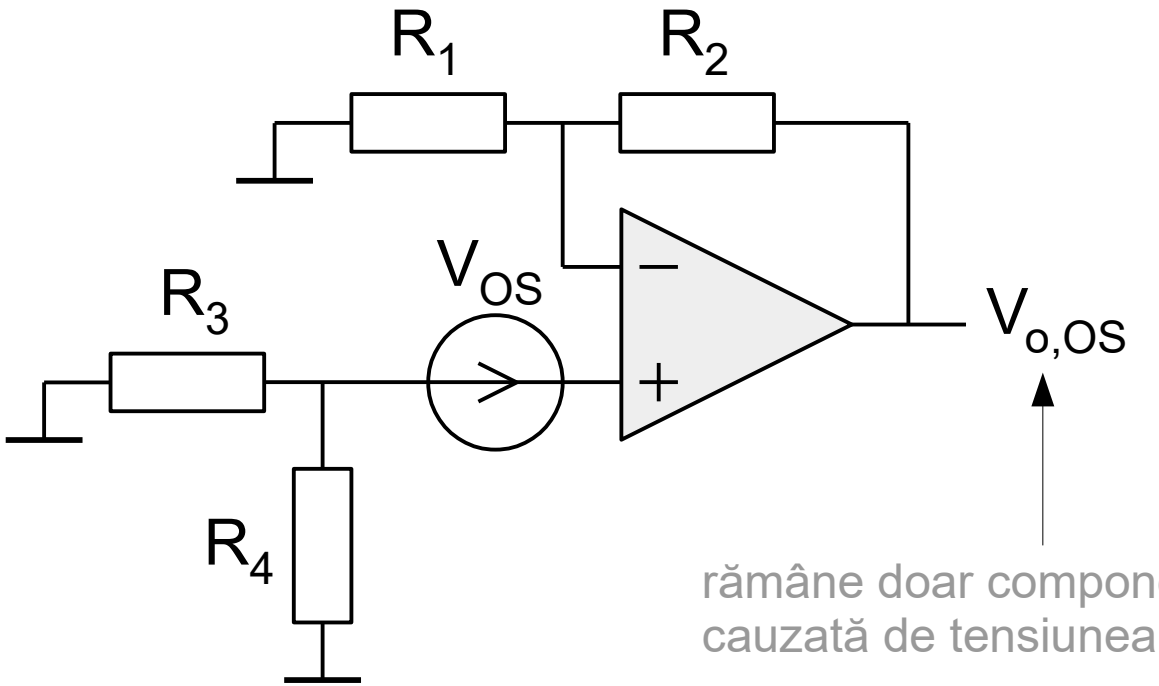
Tensiunea de decalaj – efect (2)

Efectul tensiunii de decalaj se modelează printr-o sursă de tensiune în serie cu una dintre intrările amplificatorului:



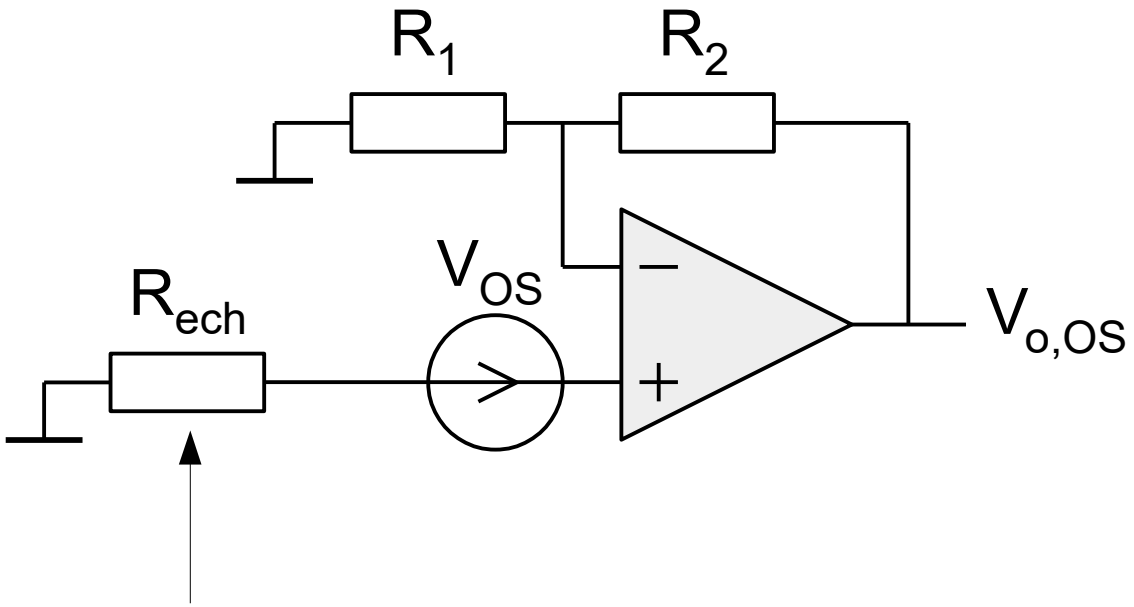
Tensiunea de decalaj – efect (3)

Se pasivizează toate sursele de semnal
(circuit linear, efectul decalajului este aditiv):



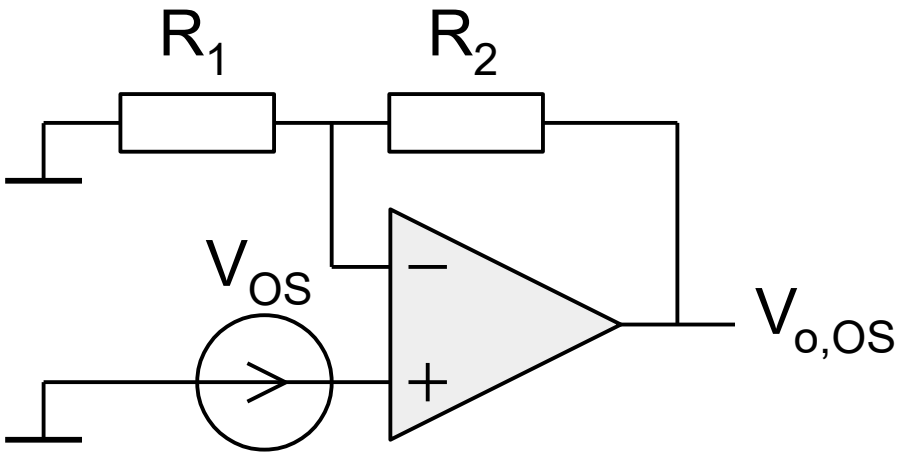
Tensiunea de decalaj – efect (4)

Se reduce circuitul la o formă minimală
(valabil și pentru circuite mai complicate):



Tensiunea de decalaj – efect (5)

Rezultă o schemă **echivalentă** de neinversor



$$V_{o,OS} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) V_{OS}$$

Tensiunea de decalaj apare la ieșire amplificată cu câștigul **neinversor**, indiferent de configurația circuitului (funcționalitatea sa primară).

Tensiunea de decalaj – comentarii

- Efect aditiv => poate fi **compensat**
  - la nivel de circuit – adăugarea unei tensiuni opuse
  - la nivel de sistem (*software*)
    - adăugarea unei constante la valoarea raportată
- Rămâne **deriva termică** (*temperature drift*)
  - se alege un AO cu derivă **suficient de mică** pentru a satisface cerințele de precizie ale aplicației
  - la nivel de circuit integrat: *chopper / auto-zero*
  - la nivel de sistem
    - valoare citită cu semnal aplicat minus valoare citită cu intrare zero

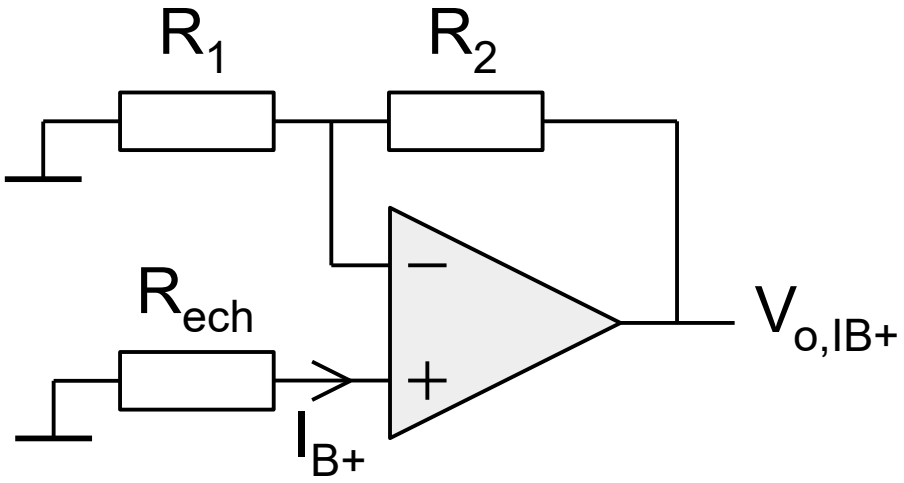
Curentul de polarizare

- *Bias current* I_B
- curentul de bază al tranzistoarelor de intrare
- are caracter statistic
- prezintă derivă termică

OBS.:

- curentul de polarizare este un efect **de mod comun** – nu este afectat de reacție (ca și impedanța de intrare de mod comun)
- doar impedanța diferențială este mărită

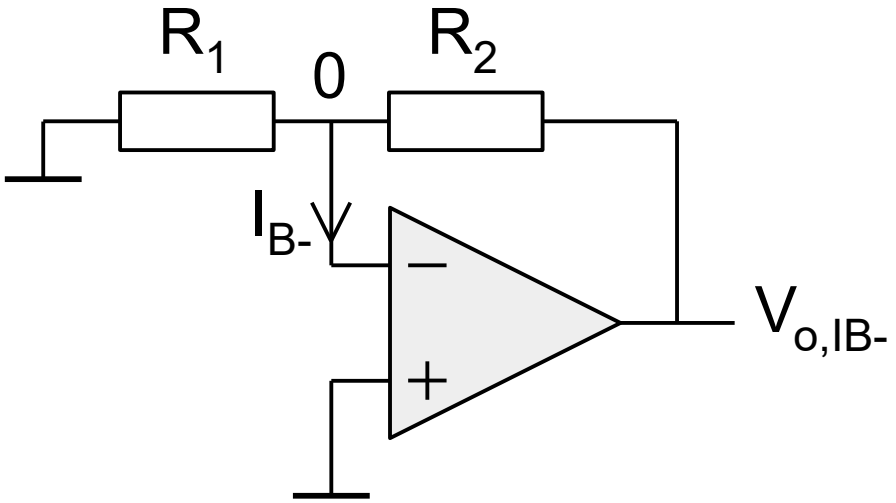
Curentul de polarizare – efect (1)



$$V_{o,IB+} = -I_{B+} R_{ech} \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)$$

Pasivizăm sursele de semnal.
Tratăm separat efectul celor doi curenți de polarizare (superpoziție).

Curentul de polarizare – efect (2)



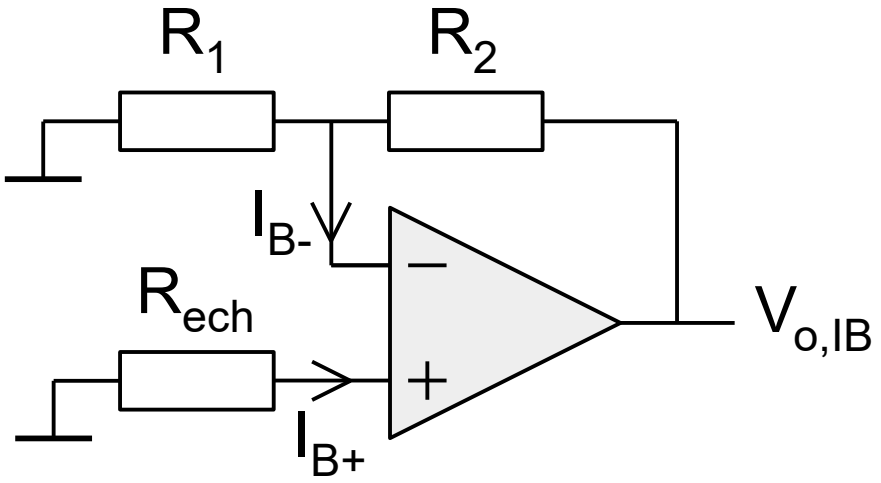
$$V_{o,IB+} = -I_{B+} R_{ech}\left(1+\frac{R_2}{R_1}\right)$$

$$V_{o,IB-} = I_{B-} R_2$$

Efectul total:

$$V_{o,IB} = I_{B-} R_2 - I_{B+} R_{ech}\left(1+\frac{R_2}{R_1}\right)$$

Curentul de polarizare – efect (3)

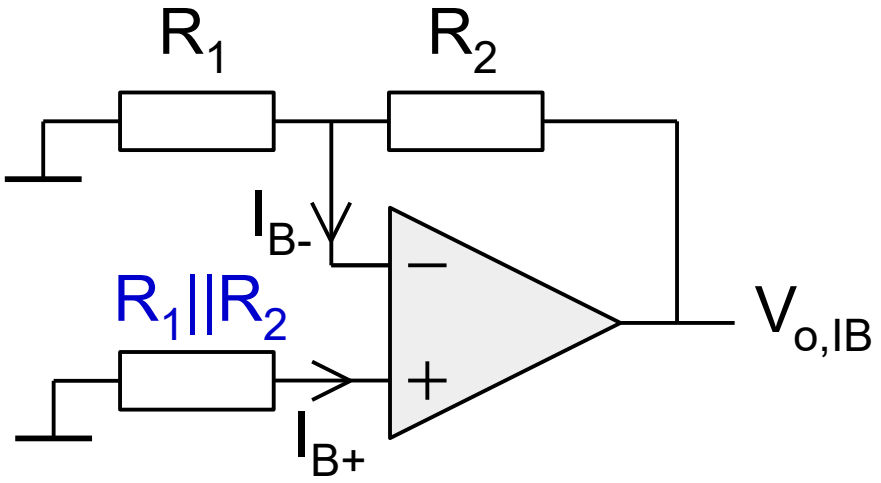


$$V_{o,IB} = I_{B-} R_2 - I_{B+} R_{ech} \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)$$

dacă alegem $R_{ech} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$

obținem $V'_{o,IB} = I_{B-} R_2 - I_{B+} R_2$

Curentul de polarizare – efect (4)

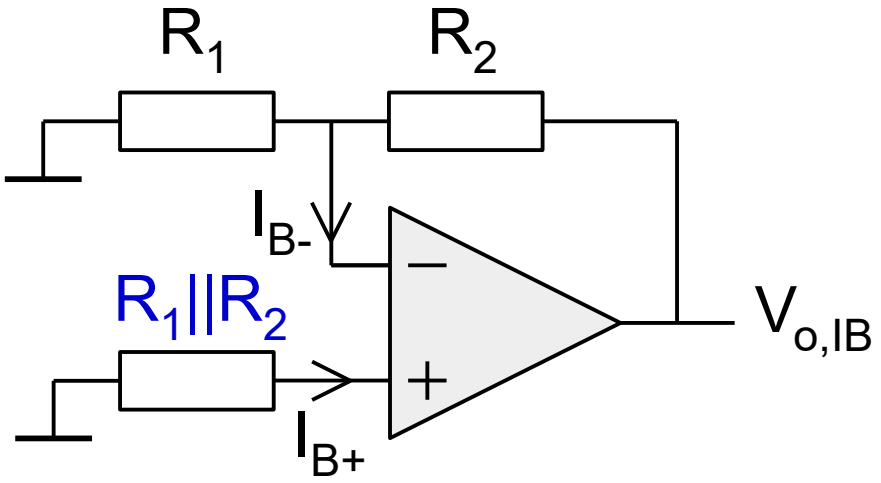


$$V'_{o,IB} = (I_{B-} - I_{B+}) R_2$$

În multe situații proiectantul are libertatea de a alege valorile pieselor astfel încât să satisfacă relația discutată.
(de ex. amplificarea e dată de un **raport** de rezistențe)

Când impedanțele văzute dinspre intrările AO sunt egale, efectele curenților de polarizare se compensează.

Curentul de decalaj



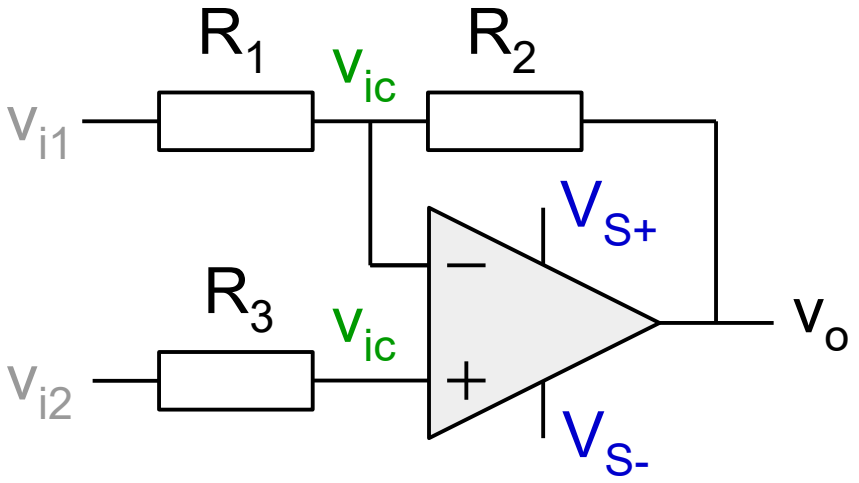
$$V'_{o,IB} = \left(I_{B-} - I_{B+}\right) R_2$$

Când impedanțele văzute dinspre intrările AO sunt egale, efectele curenților de polarizare se compensează.

Cei doi curenți nu sunt însă perfect egali.
Rămâne efectul **curentului de decalaj** (*offset current*) I_{OS}
având de asemenea caracter statistic, dependență termică etc.

$$V'_{o,IB} = I_{OS} R_2$$

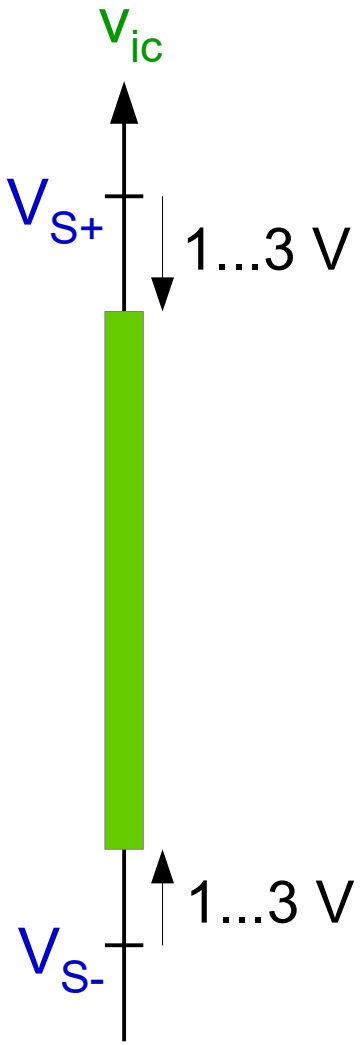
Domeniile tensiunilor de I/O



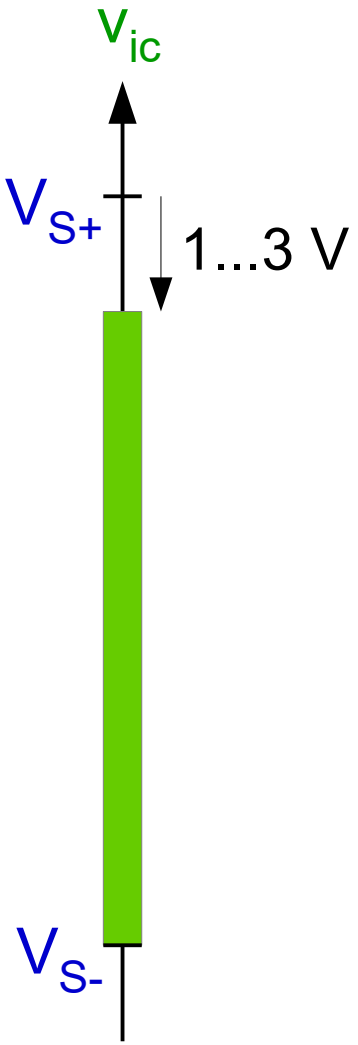
- tensiunea de intrare se referă la modul comun al AO (nu la intrările în circuit)

- domenii de funcționare lineară
  - reacția negativă este eficace
  - se aplică ecuațiile discutate
  - atât intrarea cât și ieșirea sunt limitate în raport cu tensiunile de alimentare (între V_{S+} și V_{S-})
- în afara domeniilor, ieșirea este ~ constantă

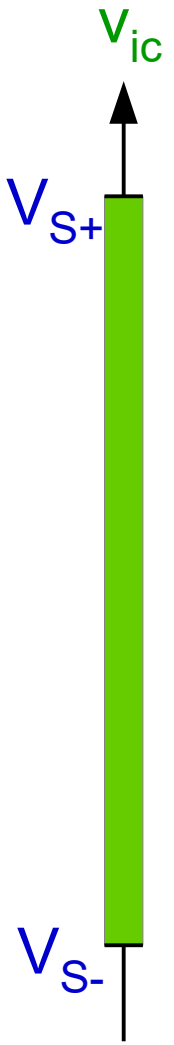
Domeniul tensiunii de intrare



AO de uz general

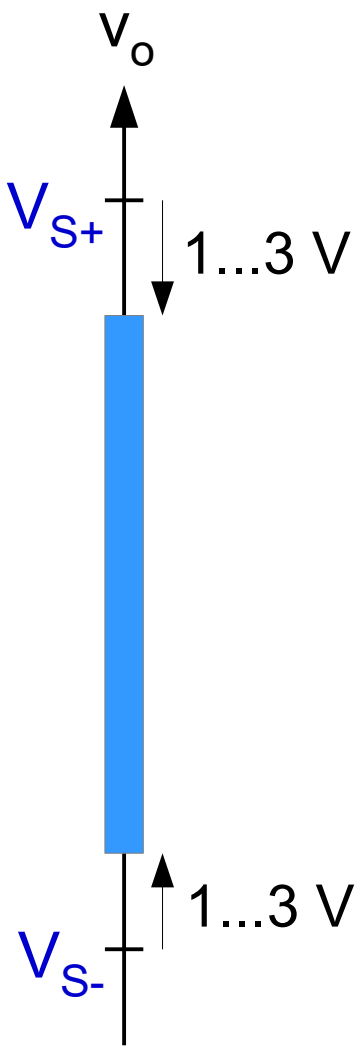


dom. de intrare include alimentarea negativă

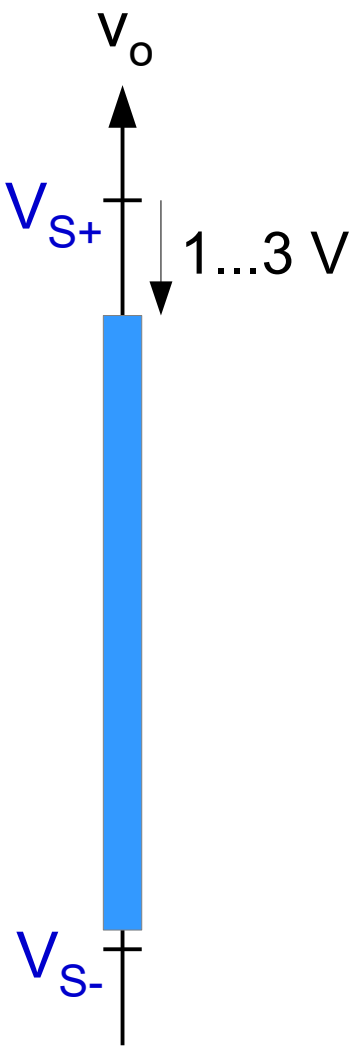


dom. de intrare include ambele alimentări

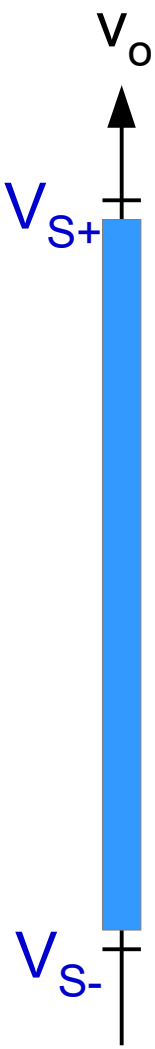
Domeniul tensiunii de ieșire



AO de uz general

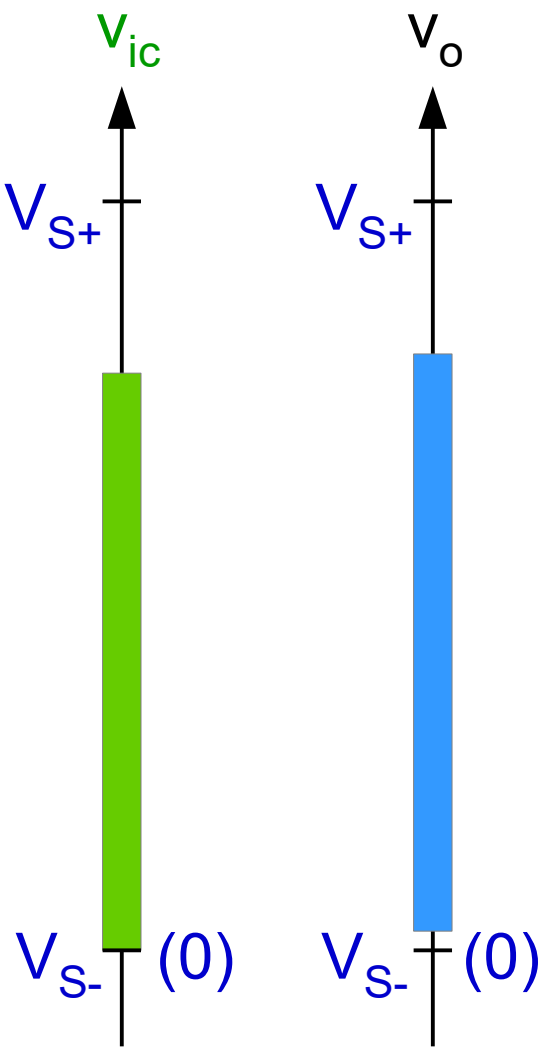


ieșirea se apropie de alimentarea negativă



ieșirea se apropie de ambele alimentări

Single-supply OpAmp

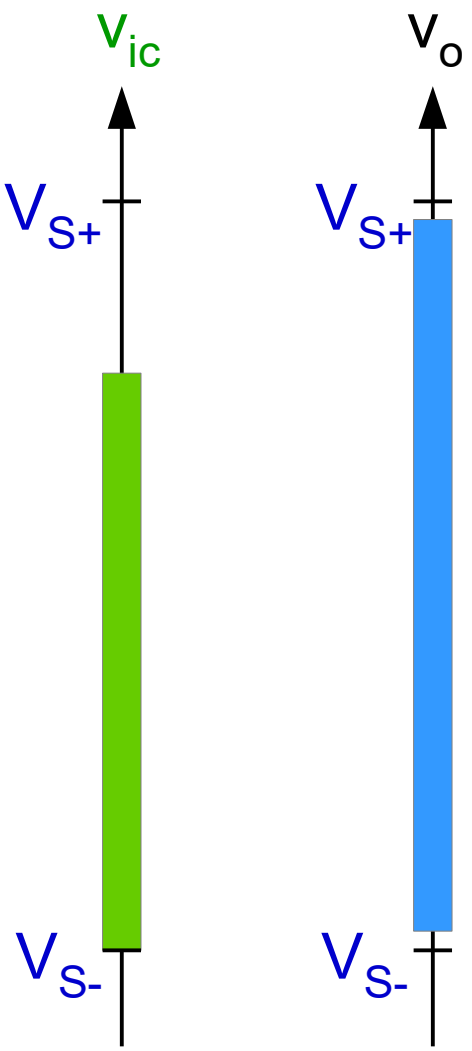


- Poate funcționa cu o singură alimentare pozitivă ($V_{S-} = 0$).

  În această situație:

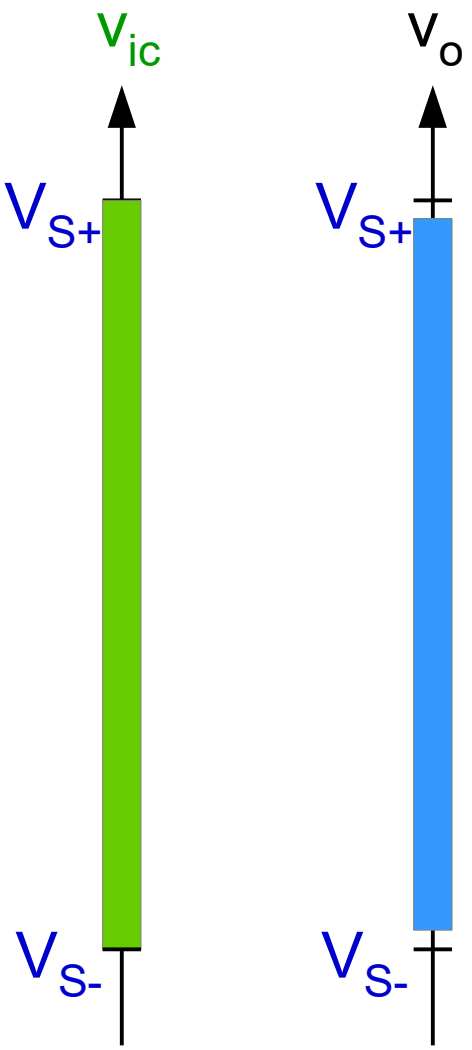
  - limitări privind tensiunile negative
    - inversor: doar intrare negativă
    - neinversor: doar intrare pozitivă
  - poate utiliza cuplaj capacitiv
  - ieșirea **nu** poate atinge **fix** zero

Rail-to-Rail OpAmp



- Poate funcționa cu tensiuni de alimentare mici (2 ... 5 V)
- Alimentare direct din baterie

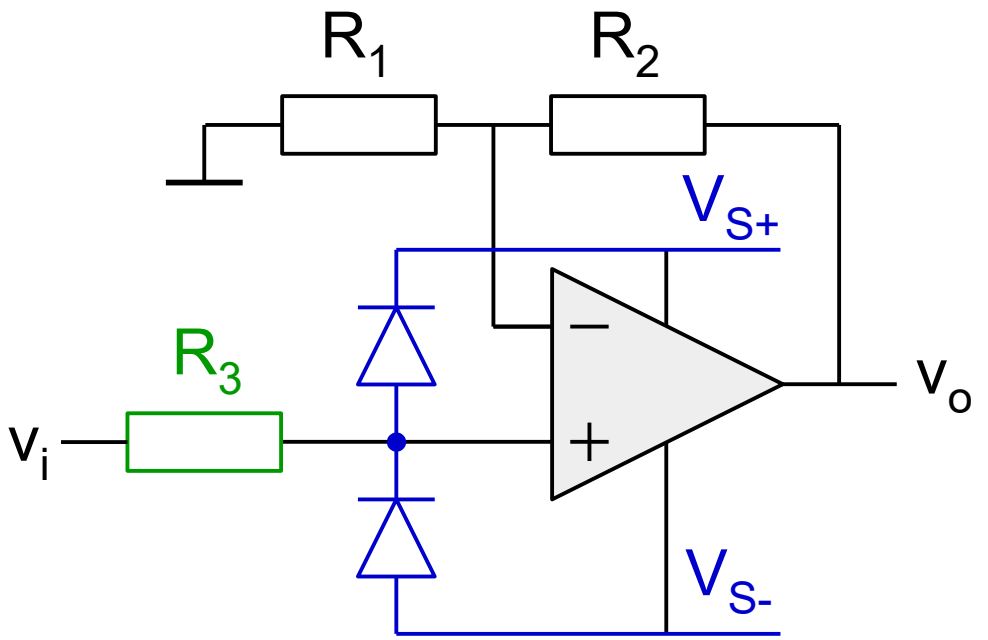
RRIO OpAmp



- *Rail-to-Rail Input & Output*
- Etaj de intrare complementar
  - etaj npn || etaj pnp
  - V_{OS} diferite
    - distorsiuni de *crossover*

Protecția intrărilor

- În general aplicarea de tensiuni în afara intervalului de alimentare duce la distrugerea circuitului integrat
  - vezi secțiunea *Absolute Maximum Ratings* din *datasheet*
  - limitator cu diode (integrat și / sau exterior)
  - rezistență de limitare a curentului

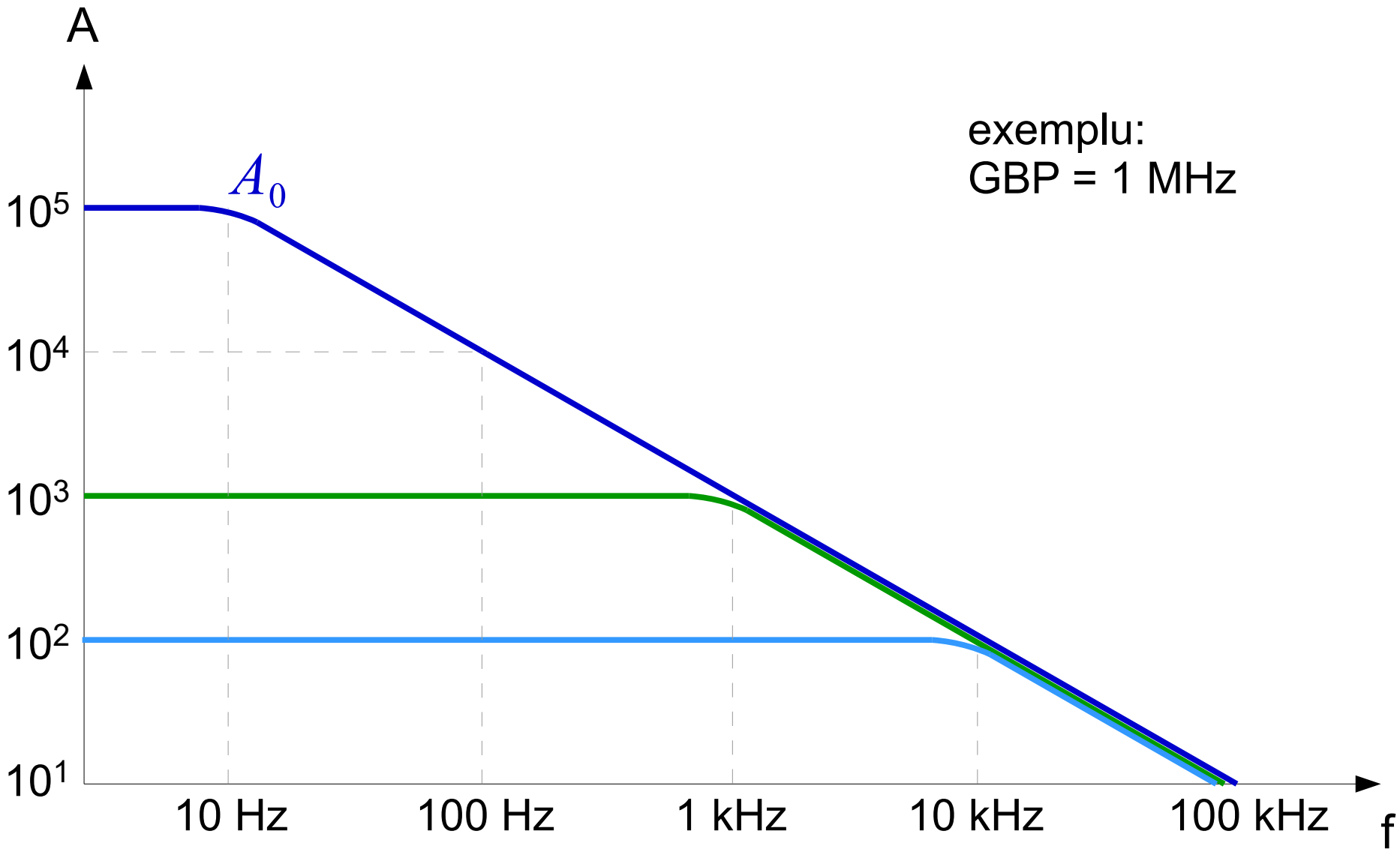


Limitări dinamice

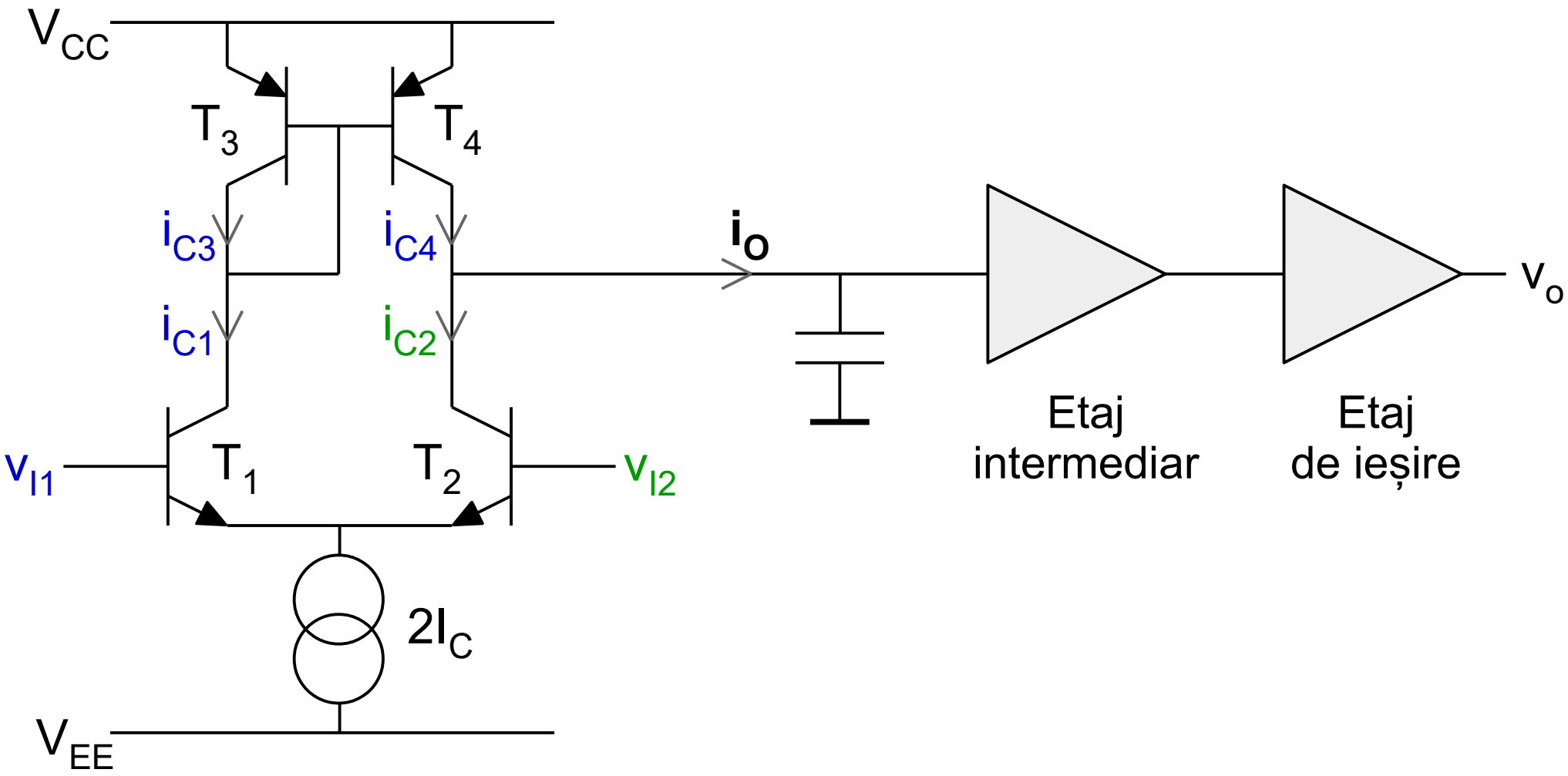
- Produs amplificare-lățime de bandă de frecvență (*Gain-Bandwidth Product*) [MHz]
- Viteză maximă de variație a tensiunii de ieșire (*Slew Rate*) [V / μs]

- Alte fenomene cu caracter dinamic
  - factor de rejecție modului comun *Common-Mode Rejection Ratio* (CMRR)
  - factori de rejecție a tensiunilor de alimentare *Power Supply Rejection Ratio* (PSRR)

Gain-Bandwidth Product

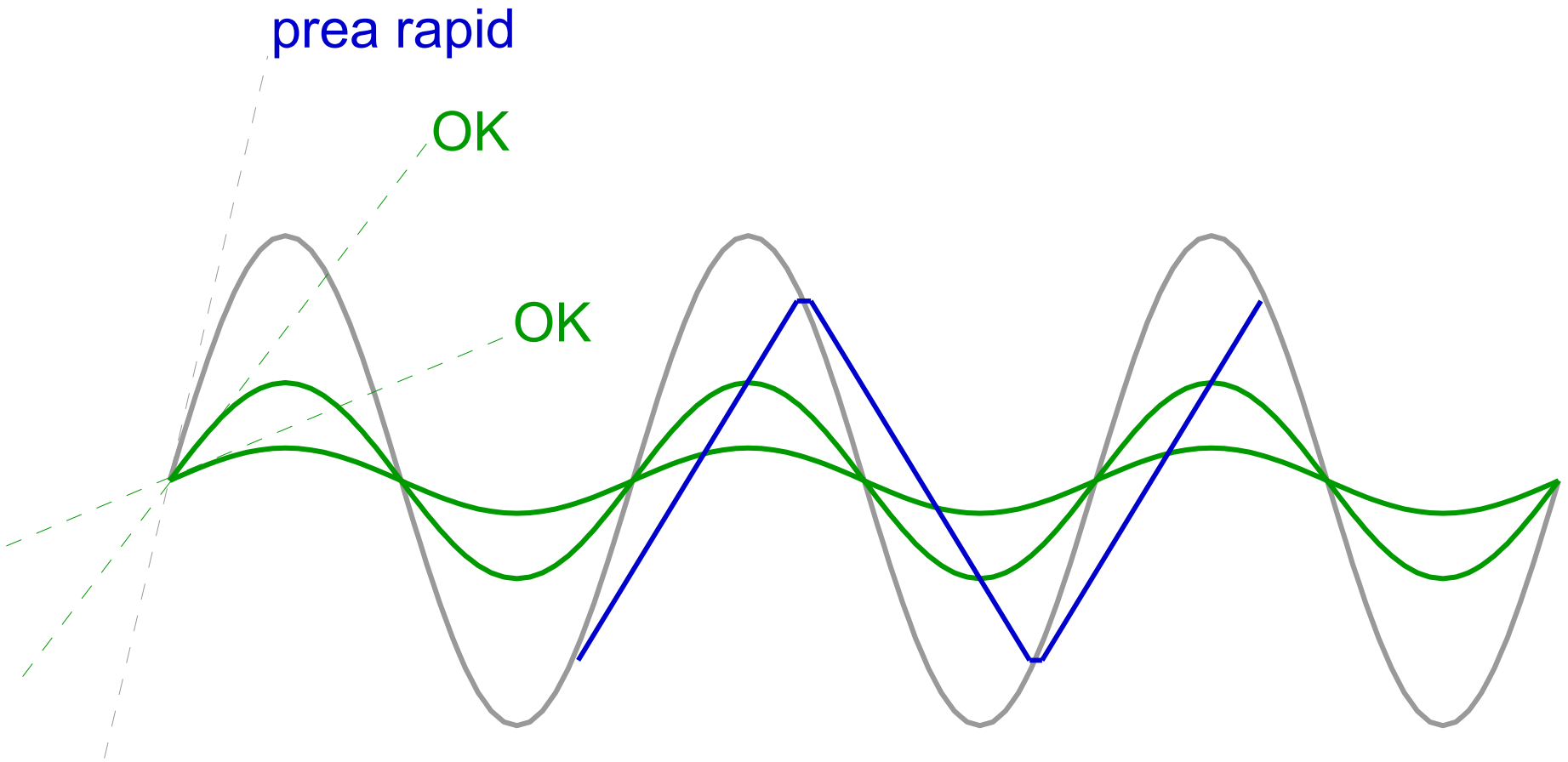


Slew Rate (1)



Etaj de intrare cu
ieșire în curent

Slew Rate (2)



- limitare a dv_o/dt
- efect nelinear – depinde de amplitudinea semnalului